

Jetzt-Stand: Enkreis News Media (Laravel 12)

****Stand:**** M⁷/r^z 2026 • Abbild des gesamten Projekts inkl. aller Funktionen und Seiten.

1. Technik

Komponente	Technologie
Framework	Laravel 12, PHP 8.x
Frontend	Vite, Tailwind CSS, Alpine.js
Rechte	Spatie Laravel Permission
Datenbank	MySQL (Default in 'config/database.php': 'env('DB_CONNECTION', 'mysql)')
Storage	'public' Disk â 'storage/app/public' (Symlink 'public/storage')
CI-Farben	Tailwind: 'ekn-900' (#092E48), 'ekn-800' (#0A3A5C), 'ekn-50' (#F3F8FB)
Bild-Previews	Intervention Image (v3), WebP-Preview + optional Thumbnail per Queue-Job
Queue	'QUEUE_CONNECTION=database'; Worker n⁷tig f⁷...r Preview- und Video-Metadaten-Jobs (Supervisor, siehe SETUP-QUEUE.md)
Video-Metadaten	ffprobe (ffmpeg); Job ****ExtractVideoMetadata**** liest width, height, fps, bitrate, codec, field_order, duration und speichert in DB
Mail	Bestehender Laravel-Mailer (z. B. MS365); Delivery-Mails ^...ber 'app/Mail/NewsDeliveryMail.php', Template 'resources/views/emails/news-delivery.blade.php'

2. Routen & Seiten

^ ffentlich (ohne Login)

Route	Methode	Controller/Action	Beschreibung
'/'	GET	'NewsController@index'	Startseite = Nachrichten-Liste (nur ver^ffentlichte News, Suche '?q=', Paginierung)
'/news/{slug}'	GET	'NewsController@show'	Einzelartikel (Volltext, Teaser-Bild, Autor)
'/robots.txt'	GET	'SitemapController@robots'	Dynamische robots.txt (Sitemap-URLs, AI-Crawler-Regeln)
'/sitemap.xml'	GET	'SitemapController@index'	Haupt-Sitemap (Seiten)
'/sitemap-news.xml'	GET	'SitemapController@newsSitemap'	Google-News-Sitemap (letzte 48h)

Delivery (Token-Seite, signed URLs, ohne Login)

Route	Methode	Controller/Action	Beschreibung
'/d/{token}'	GET	'DeliveryController@show'	Medienpaket-Seite (signed, throttle 60/min): Artikel + Confirm Redaktion/Produkt, danach Medienliste mit 10-Min-Download-Links
'/d/{token}/confirm'	POST	'DeliveryController@confirm'	Redaktion/Produkt best^tigen (signed, throttle 30/min)
'/d/{token}/m/{media}'	GET	'DeliveryController@download'	Einzelmedium herunterladen (signed, throttle 30/min), nur serverseitig

Auth (Gast)

Route	Beschreibung
'GET /login'	Anmeldeseite (inkl. â Mit Microsoft anmeldenâ , klassischer Login wenn 'auth_local' aktiv)
'POST /login'	Anmeldung ausf⁷...hren (Lokaler Login)
'GET /auth/microsoft/redirect'	Redirect zu Microsoft 365 OAuth
'GET /auth/microsoft/callback'	Callback nach Microsoft-Login (Domains ^...ber 'auth_ms.allowed_domains')
'GET /forgot-password'	Passwort vergessen
'POST /forgot-password'	Link anfordern
'GET /reset-password/{token}'	Passwort zur^...cksetzen (Formular)

'POST /reset-password'	Neues Passwort speichern
'GET /verify-email', 'GET /verify-email/{id}/{hash}'	E-Mail-Verifizierung
'GET /confirm-password'	Passwort bestätigen (vor sensiblen Aktionen)
(Registrierung)	**Deaktiviert** â Kunden werden im Admin angelegt

Nach Login (auth)

| Route | Beschreibung |

|-----|-----|

| 'GET /dashboard' | Wenn 'access_admin' â Redirect zu '/admin'; sonst Kunden-Dashboard-View |
 | 'GET/PATCH/DELETE /profile' | Profil bearbeiten, Passwort, Konto löschen |

Admin ('/admin', Middleware: auth + permission 'access_admin')

| Route | Controller/Action | Beschreibung |

|-----|-----|-----|

'GET /admin'	'AdminDashboardController@index'	Admin-Dashboard
'GET /admin/news'	'NewsItemController@index'	Nachrichten-Liste (Tabelle, Paginierung)
'GET /admin/news/create'	'NewsItemController@create'	Formular: Neue Nachricht anlegen
'POST /admin/news'	'NewsItemController@store'	Nachricht speichern, Medien hochladen
'GET /admin/news/{newsItem}/edit'	'NewsItemController@edit'	Nachricht bearbeiten (Tabs: Inhalt, Medien, Zeugen, Downloads, Versand, Nutzungen)
'PATCH /admin/news/{newsItem}'	'NewsItemController@update'	Nachricht aktualisieren, Medien-Uploads, Teaser setzen, Medien löschen/verknüpfen
'DELETE /admin/news/{newsItem}'	'NewsItemController@destroy'	Nachricht löschen
'GET /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}/edit'	'NewsItemController@editMedia'	Einzelmedium bearbeiten (Metadaten, Vorbelegung aus EXIF/IPTC)
'PATCH /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}'	'NewsItemController@updateMedia'	Metadaten des Mediums speichern, Qualität sprühen für Bilder
'GET /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}/unkentlich'		
'NewsItemController@showUnkenntlichEditor'	Editor: Bereiche für Unkenntlichmachung markieren	
'POST /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}/unkentlich'		
'NewsItemController@applyUnkenntlich'	Bereiche dauerhaft verwischen/pixelieren	
'POST /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}/unkentlich-aufheben'		
'NewsItemController@toggleUnkenntlich'	Flag â unkentlichâ entfernen	
'DELETE /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}'	'NewsItemController@destroyMedia'	Medium löschen (Datei + DB)
'POST /admin/news/{newsItem}/media/{mediaId}/unlink'	'NewsItemController@unlinkMedia'	
Nur Verknüpfung entfernen (Datei bleibt)		
'GET /admin/news/{newsItem}/send'	'Admin\NewsDeliveryController@prepareSend'	Versand vorbereiten
'POST /admin/news/{newsItem}/send'	'Admin\NewsDeliveryController@send'	Medienpaket versenden (48h-Link per E-Mail)
'GET /admin/news/{newsItem}/send-summary'	'Admin\NewsDeliveryController@summary'	Versand-Zusammenfassung (E-Mail-Text) anzeigen
'POST /admin/news/{newsItem}/send-summary'	'Admin\NewsDeliveryController@applySummary'	Zusammenfassung übernehmen
'GET /admin/deliveries'	'Admin\DeliveryController@index'	Übersicht aller Versände, Revoke-Button
'GET /admin/deliveries/{delivery}/activity'	'Admin\DeliveryController@show'	Aktivitätslog eines Versands
'POST /admin/deliveries/{delivery}/revoke'	'Admin\DeliveryController@revoke'	Versand sofort widerrufen
'GET /admin/video'	'VideoController@index'	Video-Übersichtsseite
'GET /admin/audio'	'AudioController@index'	Audio-Übersichtsseite
'GET /admin/settings'	'SettingsController@index'	Einstellungen-Übersicht
'GET /admin/settings/seo'	'SettingsController@seo'	SEO-Verwaltung (Sitemaps, robots, Hinweise)

'GET /admin/settings/backup'	'SettingsController@backup'	Backup-Einstellungen
'POST /admin/settings/backup/run'	'SettingsController@runBackup'	Backup ausführen
'GET /admin/settings/ai'	'SettingsController@ai'	KI/ChatGPT-Einstellungen
'POST /admin/settings/ai/test'	'SettingsController@testAi'	KI-Test
'GET /admin/settings/jobs'	'SettingsController@jobs'	Jobs/Warteschlange (Ampel, manueller Start)
'POST /admin/settings/jobs/run'	'SettingsController@runJobs'	Jobs manuell starten
'GET /admin/backoffice'	'BackofficeController@index'	Backoffice-Übersicht
'GET /admin/backoffice/users'	'AdminController@index'	Benutzer- & Rollenverwaltung
'GET /admin/backoffice/users/{user}/edit'	'AdminController@edit'	Benutzer bearbeiten
'GET /admin/customers'	'CustomerController@index'	Kundenliste
â€¦ (customers CRUD, products, contacts, destinations, billing, usage)	siehe 'routes/web.php'	Kundenverwaltung, Abrechnung, Nutzungsberichte
Kundenbereich ('/kunden', Middleware: auth + permission 'view_customer_area')		
Route	Beschreibung	
-----	-----	
'GET /kunden'	'CustomerDashboardController@index' â€” Kunden-Dashboard	

3. Modelle & Datenbank

NewsItem

Feld	Typ / Hinweis
title, slug	Titel; Slug auto aus Titel, eindeutig
teaser, body, subheadline	Text; body HTML
keywords	Schlagwörter
region, country, federal_state, city, street	Standort
is_breaking, planned_video_upload, live_on_site	Boolean-Flags
status	draft, review, published, archived
published_at, embargo_at	Datum/Zeit
author_id, author_credit	Autor (User) bzw. Freitext-Credit
 Relations: 'author' (User), 'media', 'images', 'videos', 'audios', 'deliveries'.
 Accessor: 'teaser_image' (erstes Bild mit 'is_teaser', sonst erstes Bild),
 'location_label' (formatierter Standort).

NewsItemMedia (Tabelle 'news_item_media')

Feld	Typ / Hinweis
news_item_id, type	type: image, video, audio
path	Speicherpfad, z. B. 'news-media/1/image/000001.jpg' (Original, für Versand)
preview_path	Optional: WebP-Preview, z. B. 'news-media/1/image/preview/000001.webp'
original_name	Original-Dateiname
caption	Bildunterschrift (max. 1800 Zeichen)
image_title, photographer, media_keywords, description	Bildmetadaten
sort_order	Reihenfolge
is_visible, is_versand, is_teaser	Boolean: sichtbar, zum Versand, als Teaser
is_unkenntlich	Boolean: Bereich unkenntlich gemacht
quality_status, quality_notes	Ergebnis Qualitätsprüfung (ok, warning, fail)
width, height	Video: Auflösung (aus ffmpeg)
fps	Video: Frames pro Sekunde (decimal)
bitrate_bps	Video: Bitrate in Bit/s (bigint)
codec, field_order	Video: Codec-Name, progressive/interlaced
duration_s	Video: Dauer in Sekunden (decimal)
 Accessors: 'url' (Original-URL inkl. Cache-Buster), 'preview_url' (Preview-URL falls
 'preview_path' gesetzt, sonst null), 'display_name', 'file_size_kb', 'quality_badge_class',
 'video_metazeile' (nur Video: z. B. â€” 1920x1080p \ 5.2 Mbit/s \ 25 fpsâ€”, null wenn noch

nicht analysiert).

****Methoden:**** 'isImage()', 'isVideo()', 'isAudio()'.

****Frontend:**** Galerie/Listing nutzen bevorzugt 'preview_url ?? url'; Versand/Export immer Original ('path'/'url').

Delivery, Organization, Product, DeliveryEvent

- ****Delivery**** (UUID-PK): 'news_item_id', 'recipient_email', 'token' (UUID), 'expires_at' (48h), 'revoked_at', 'first_opened_at', 'last_access_at', 'confirmed_at', 'organization_id', 'product_id', 'ip_hash', 'ua_hash', 'created_by'. Relations: 'newsItem', 'organization', 'product', 'createdByUser', 'events'. Methoden: 'isExpired()', 'isRevoked()', 'isValid()'.

- ****DeliveryEvent**** 'delivery_id', 'event_type' (opened, confirmed, download, revoked), 'media_id', 'organization_id', 'product_id', 'ip_hash', 'ua_hash', 'created_at'. Audit-Logging für jeden Zugriff.

- ****Organization**** 'id', 'name'; ****Product**** 'id', 'organization_id', 'name'.

Redaktion/Produkt-Pflicht beim Öffnen des Medienpakets (Confirm-Formular).

4. Funktionen im Detail

4.1 Öffentliche Nachrichten (NewsController)

- ****index:****

- Nur 'status = published', 'published_at' gesetzt und â€žjetzt.

- Optional Suche in title, teaser, body (GET 'q').

- Paginierung 10 pro Seite, mit 'images' vorgeladen.

- ****Intro-Block (Startseite):**** Drei Absätze (dritter perspektivisch: â€žber diese Seite biete ich Redaktionen â€ž); rechts daneben Porträtfoto (Alexander Franz am Nürburgring), schmale Spalte, 'object-top'; Bildunterschrift: â€žAlexander Franz beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring.â€ž

- View: Portal-Layout (EKN-CI) â€žToolbar â€ž Aktuelle Nachrichten â€ž + Ergebnisanzahl;
2-Spalten-Grid: links Feed (Cards mit Teaser-Bild, Meta-Zeile, Foto/Video/Audio-Badges, Titel, Teaser, â€žDetails â€ž), rechts Sidebar (Filter, 24h Redaktionsdesk, Kundenlogin). Bilder bevorzugt 'preview_url' (WebP-Preview), Fallback Original. Pagination unter dem Feed.

- ****SEO:**** Eigenes title/meta_description/canonical, 'og:image' = 'og-media-index.png' (1200x630), JSON-LD WebSite mit areaServed.

- ****show:****

- Einzelartikel per 'slug', gleiche Filter (published, published_at).

- Mit 'media', 'author'.

- ****Layout:**** Hintergrund-Wrapper 'bg-ekn-50', Container 'max-w-7xl', 2-Spalten-Grid (8/4): links Artikel, rechts ****Sidebar**** (Ansprechpartner + Telefon 02236 480 9488, 24h Redaktionsdesk, Kundenlogin â€žAnmeldenâ€ž, LIVEU). EB-Team-Block entfernt. Mobile: untereinander.

- ****Titel:**** Zeilenumbruch nach Doppelpunkt nur ab Breakpoint 'sm' (Desktop).

- ****Inhalt:**** Blauer Header nur mit Titel (ekn-900). Darunter Teaser-Bild (falls vorhanden), dann ****Meta-Block:**** links Datum (d.m.Y, H:i Uhr), rechts NEWSID und Ort; Leerzeile;

****Dachzeile (Subheadline)**** fett; Leerzeile; Body (HTML).

- ****Nach Body:**** Galerie (Bilder mit 'versand') wie zuvor (Thumbnail-Grid, Lightbox).

- ****Nach Galerie**** (nur wenn Bilder): Quelle (Autor aus author_credit/author), Honorarhinweis, rechts in derselben Zeile â€žZurück zur Übersichtâ€ž.

- Sidebar-Cards: gleiche Optik wie Startseite (rounded-2xl, shadow-sm, ring-1, p-5 sm:p-6).

- ****SEO:**** Eigenes title/meta_description/canonical, og:image (Teaser oder Fallback), JSON-LD NewsArticle mit contentLocation.

4.2 Admin: Nachrichten CRUD (NewsItemController)

- ****index:**** Alle News mit 'author', 'images', 'videos', sortiert nach 'updated_at', 15 pro Seite. Tabelle: Status, Teaserbild, News-ID, Titel, Anzahl Bilder/Videos, Datum/Uhrzeit, Autor, Aktionen (Bearbeiten, Löschen).

- ****create/store:****

- Formular: Stammdaten der Nachricht.

- Beim Speichern: 'author_id = auth()->id()', falls kein 'published_at' â€žjetzt.

- Anschließend 'processMediaUploads' (Bilder, Videos, Audios aus Request).

- ****edit/update:****

- Stammdaten aktualisieren.
- **Aktion-Dropdown** (ein Auswahl-Button): **Aktion** **Öffnet Menü...** mit: **Änderungen speichern** (CI-Blau dezent), **Speichern & Veröffentlichen** (grün, setzt status=published, published_at), **Speichern & Versenden** (rot, versendet Medienpaket per E-Mail geht an Kunden), **Zurück zur Übersicht** (grau, Link). Parameter 'publish_and_save' beim Submit **Controller** setzt Status und Meldung **gespeichert und veröffentlicht**.
- 'delete_media': ausgewählte Medien **Datei löschen, Datensatz löschen**.
- 'media': pro Medium 'is_visible', 'versand', ggf. 'caption' aktualisieren.
- **Teaser**: Alle Bilder 'is_teaser = false', dann gewähltes Bild (oder erstes) auf 'is_teaser = true'.
- Erneut 'processMediaUploads' für neue Dateien.
- **Video-Upload**: Formular 'id="newsEditForm"'. Wenn Dateien in 'input[type="file"][name="videos"]' ausgewählt sind, wird Submit per XHR abgefangen: Fortschrittsanzeige (% , MB/s, hochgeladene MB / Gesamt-MB), Spinner, Status-Text (**Upload läuft**, **Fast fertig**, **Verarbeitet**, **Fertig**), bei fehlendem 'lengthComputable' Indeterminate-Animation. Kein Seitenreload bis Upload abgeschlossen.
- **destroy**: Newsletter **löschen** (inkl. abhängiger Medien-Logik je nach Konfiguration).

4.3 Admin: Medien (Bilder, Video, Audio)

- **Hochladen** (processMediaUploads):
- Request-Keys: 'images', 'videos', 'audios' (einzelne oder mehrere Dateien).
- Basis-Pfad: 'news-media/{news_item_id}/{type}/'.
- Pro Datei: zuerst Media-Datensatz anlegen (path vorerst 'pending'), dann Datei speichern unter **6-stelligem Namen**: 'sprintf('%06d', \$media->id).'.'\$ext' (z. B. '000042.jpg').
- 'original_name' wird gespeichert.
- Bei Typ 'image': nach Speichern 'MediaQualityCheck::runAndSave(\$media)'; 'preview_path' wird gesetzt (**preview/000042.webp**), Job **GenerateNewsMediaPreview** wird gedischt (Queue). Original bleibt unverändert für Versand.
- Bei Typ **video**: nach Speichern Job **ExtractVideoMetadata** dispatch **liest** per ffprobe width, height, fps, bitrate, codec, field_order, duration und speichert in DB. Erfordert ffmpeg/ffprobe und laufenden Queue-Worker.
- **editMedia** (Einzelmedium):
- Nur für dieses Medium: View mit Metadaten-Formular.
- Bei Bildern: 'ImageMetadataReader::read(\$path)' für Vorbelegung (EXIF/IPTC).
- Galerie-Infos (IDs, URLs, display_name) für Navigation.
- **updateMedia**:
- Validierung: image_title, photographer, caption (max 1800), media_keywords, description, is_visible, versand.
- Speichern in 'news_item_media'.
- Bei Bild: erneut 'MediaQualityCheck::runAndSave'.
- **destroyMedia**: Datei von Disk **löschen**, Datensatz **löschen**, Redirect mit Status.
- **unlinkMedia**: Nur Datensatz **löschen**, Datei bleibt auf der Disk.

4.4 Funktionen zu Bildern (wie bei Bildern umgesetzt)

- **6-stellige Dateinamen**: Alle neuen Uploads als '000001.jpg', '000002.png' usw. im Ordner 'news-media/{id}/image/'. Alte Bestände: Artisan-Befehl 'news:media-rename-to-numbered'.
- **Metadaten aus Datei** (ImageMetadataReader):
- Liest aus EXIF/IPTC: Titel, Fotograf (By-line), Bildunterschrift (Caption), Schlagwörter, Beschreibung/Headline.
- Unterstützte Formate: JPG, JPEG, TIFF.
- Wird bei Medium bearbeiten zur Vorbelegung der Felder genutzt.
- **Qualitätsprüfung** (MediaQualityCheck):
- Nur für 'type = image'.
- Lange Kante: Mindestwert 3500 px (Altbestand), Ziel Presse 4500 px.
- Fehlt Fotograf in Metadaten **Hinweis**.
- Speichert 'quality_status' (ok, warning, fail) und 'quality_notes' im Medium.
- Nach Upload und nach updateMedia ausgeführt.

- **Unkenntlichmachung (ImagePixelationService):**
 - Nur f...r Bilder.
 - Editor: Bereiche in Prozent (x, y, w, h) und Modus (blur / pixelate).
 - **blur:** weiches Verwischen (z. B. Gesichter).
 - **pixelate:** starke Pixelierung (z. B. Kennzeichen).
 - Änderung wird **dauerhaft** in der Bilddatei gespeichert (Original weg).
 - 'is_unkentlich' wird auf true gesetzt.
 - â Unkenntlich aufhebenâ setzt nur das Flag zur...ck; Bild bleibt ggf. bereits ver...ndert.
- **Teaser-Bild:**
 - Pro NewsItem genau ein Bild mit 'is_teaser = true'.
 - Im Frontend: 'teaser_image' (Accessor) f...r Listen- und Artikelansicht; Wasserzeichen und Overlays nutzen einheitlich **Logo** 'public/images/erftkreis-news-logo.png' (weiß / transparent, â ERFTKREISâ + â Bilder und Videos f...r Redaktionenâ).
- **Preview-WebP (GenerateNewsMediaPreview, Queue-Job):**
 - Erzeugt aus dem Original eine **Preview** unter 'news-media/{id}/image/preview/{name}.webp': max. 1600 px Breite, WebP-Qualit...t 80, Wasserzeichen ~10 % Bildbreite, Opacity 15. Verzeichnis wird per 'makeDirectory' angelegt.
 - Optional: **Thumbnail** unter 'news-media/{id}/image/thumb/{name}.webp': max. 480 px, Qualit...t 60, Wasserzeichen Opacity 18.
 - Implementierung: Intervention Image (v3), GD-Treiber. Job wird beim Bild-Upload gedischt; f...r sofortige Erzeugung z. B. 'dispatchSync' oder Queue-Worker ('php artisan queue:work') ausf...hren.
- **Anzeige im Frontend:**
 - Liste: Feed-Cards mit Teaser-Bild (bevorzugt 'preview_url'), Seitenverh...tnis 16:10, Logo-Wasserzeichen dezent.
 - Artikel: Teaser-Bild mit Wasserzeichen; Body; Galerie (Bilder mit 'versand') mit Preview-URL, Lightbox (Alpine).
 - Versand/Export: immer Original ('path'/url'), nie Preview.

4.5 Video & Audio (Admin)

- **VideoController@index**, **AudioController@index:** Nur Auslieferung der jeweiligen View (admin/video/index, admin/audio/index). Keine eigenen CRUD- oder Medienlisten im Scope dieses Dokuments; Medien h...ngen an NewsItems (news_item_media mit type video/audio).
- **News Edit â Video-Tab:** Liste der Videos der Meldung ('\$newsItem->videos'): pro Video '<video controls>' mit 'url', Dateiname (original_name/display_name), **Metazeile** aus DB ('video_metazeile': z. B. â 1920x1080p | 5.2 Mbit/s | 25 fpsâ). Sind Metadaten noch nicht ausgelesen â â Analysiereâfâ . Download, Verkn. l...schen, L...schen wie zuvor.
- **Video-Validierung:** Upload max. 2 GB pro Datei (max:2097152 KB) in StoreNewsItemRequest und UpdateNewsItemRequest; Mimes: mp4, mov, webm, avi.

4.6 High-Security Medienauslieferung (Delivery)

- **Ablauf:** Admin klickt â Speichern & Versendenâ (oder im Aktion-Dropdown) â System erstellt Delivery (Token, 48h Laufzeit), sendet E-Mail mit signiertem Link; Empf...nger ...ffnet '/d/{token}', best...tigt Redaktion/Produkt, kann Medien mit 10-Min-Download-Links herunterladen.
- **Mail:** 'NewsDeliveryMail' (Subject: â EKN Medienpaket: {Titel} (48h)â), View 'resources/views/emails/news-delivery.blade.php' (Artikel-Infos, Button â Medienpaket ...ffnenâ , G...ltig bis, Kontaktblock). Nutzt bestehenden Mailer (z. B. MS365). Empf...nger: 'config('newsdesk.delivery_recipient')' bzw. ENV 'DELIVERY_RECIPIENT'.
- **Token-Seite:** 'DeliveryController@show' â pr...ft nicht revoked/nicht abgelaufen, setzt first_opened_at/last_access_at, loggt Event â openedâ . Bei unbest...tigt: Formular Organization + Product (Alpine-Dropdown, optional); danach Medienliste (nur 'versand=true') mit tempor...ren Signed-URLs (10 Min) f...r Download. View: 'resources/views/deliveries/show.blade.php' â Styling an Frontend angeglichen, Redaktionsdesk 24h, 02236 480 9488; Titel mit Zeilenumbruch nach Doppelpunkt (ab sm); EB-Team-Kasten entfernt.
- **confirm:** Validiert organization_id/product_id, setzt confirmed_at, loggt â confirmedâ , Redirect show.
- **download:** Nur bei g...ltiger Delivery und confirmed; Medium muss zum NewsItem geh...ren und

versand=true; Auslieferung per 'response()->download()' aus Storage (kein öffentlicher Link);
 Event â downloadâ mit media_id, org/product, ip_hash, ua_hash.
 - **Admin:** 'Admin\NewsDeliveryController@send' erstellt Delivery, generiert 48h-signed URL, versendet Mail. 'Admin\DeliveryController@index' listet Deliveries, 'revoke' setzt revoked_at und loggt â revokedâ .
 - **Security:** 48h Entry + 10-Min-Download-URLs (signed), Revoke, Audit in delivery_events, Rate-Limits (show 60/min, confirm/download 30/min). Details: **DELIVERY-SYSTEM.md**.

4.7 Kundenbereich

- **CustomerDashboardController@index:** Liefert View 'customer.dashboard' (Layout frontend).
 Inhalt nach aktuellem Stand: Kunden-Dashboard ohne erweiterte Stammdaten.

4.8 Auth & Profil

- **Login:** Standard-Laravel (POST /login) plus **Microsoft 365** (Socialite): 'GET /auth/microsoft/redirect', 'GET /auth/microsoft/callback'. Erlaubte Domains ^...ber 'config('auth_ms.allowed_domains')'. Lokaler Login optional ^...ber 'auth_local' (ENV).
 Login-Seite: Button â Mit Microsoft anmeldenâ .
 - Passwort vergessen, Reset, E-Mail-Verifizierung, Passwort bestätigen: Standard-Laravel mit Views unter 'auth/'.
 - Nach Login: bei 'access_admin' Redirect auf '/admin', sonst Dashboard-View.
 - Profil: Bearbeiten (Name, E-Mail), Passwort ändern, Konto löschen (ProfileController, Layout frontend).

4.9 SEO (Sitemaps, robots, Meta, Open Graph)

- **SitemapController:** '/robots.txt' (dynamisch: Sitemap-URLs + Regeln für AI-Crawler z. B. GPTBot, Google-Extended, Claude-Web), '/sitemap.xml' (Haupt-Sitemap), '/sitemap-news.xml' (Google-News-Format, letzte 48h).
 - **X-Robots-Tag (Middleware):** öffentliche Seiten 'index, follow'; Admin, Login, Dashboard, '/d/f' etc. 'noindex'.
 - **Layout frontend:** Meta description, canonical, Open Graph (og:title, og:description, og:image, og:url, og:type), Twitter Card; '@stack('head_jsonld')' für JSON-LD.
 - **News index/show:** Eigene title, meta_description, canonical ('request()->url()'), og:image (Startseite: 'og-media-index.png'), JSON-LD (WebSite mit areaServed bzw. NewsArticle mit contentLocation). Locale default 'de' (config/app.php).
 - **Admin:** '/admin/settings/seo' â Links zu Sitemaps, Hinweise (inkl. GZIP: siehe 'app/seo/GZIP-HINWEIS.md').

5. Services & Jobs

Service/Job	Zweck
ImageMetadataReader	Liest aus Bilddateien (EXIF/IPTC): Titel, Fotograf, Caption, Keywords, Beschreibung.
MediaQualityCheck	Prüft Bilder (lange Kante, Fotograf), setzt quality_status und quality_notes.
ImagePixelationService	Wendet Unkenntlichmachung (blur oder pixelate) auf Bildbereiche an und überschreibt die Datei.
GenerateNewsMediaPreview	(Job, ShouldQueue) Erzeugt WebP-Preview (max 1600 px, Quality 80) und optional Thumbnail (max 480 px, Quality 60) mit Wasserzeichen; speichert unter 'preview/' bzw. 'thumb/'. Nutzt Intervention Image.
ExtractVideoMetadata	(Job, ShouldQueue) Liest per ffprobe (ffmpeg) aus Video: width, height, avg_frame_rate/r_frame_rate, bit_rate, codec_name, field_order, format.duration/bit_rate; speichert in news_item_media (width, height, fps, bitrate_bps, codec, field_order, duration_s). Wird nach Video-Upload gedischt.

6. Artisan-Befehle & Queue

Befehl	Zweck
'php artisan news:media-rename-to-numbered'	Bestehende News-Medien auf 6-stelliges

Dateinamen-Schema umstellen (Präfix in DB anpassen); bereits nummerierte werden ...übersprungen.
 Definiert in 'routes/console.php'. |
'php artisan storage:link'	Symlink 'public/storage' â 'storage/app/public' (f...r Auslieferung von Uploads und Previews).
'php artisan queue:work'	Queue-Worker starten; notwendig f...r ****GenerateNewsMediaPreview**** (Bilder) und ****ExtractVideoMetadata**** (Videos). Ohne Worker bleiben Previews und Video-Metadaten aus. Dauerhaft z. B. mit Supervisor (Konfiguration: 'laravel-worker.conf', Anleitung: ****SETUP-QUEUE.md****).
'php artisan queue:failed'	Fehlgeschlagene Jobs anzeigen.
'php artisan optimize:clear'	Config-, Route-, View-, Cache leeren (z. B. nach Deployment).
****Server-Anforderungen f...r Video-Metadaten:**** ffmpeg (ffprobe) installieren ('apt install ffmpeg'). Supervisor-Einrichtung und Backfill bestehender Videos siehe ****SETUP-QUEUE.md****.

7. Rechte (Permissions)

- ****access_admin:**** Zugriff auf '/admin' (Dashboard, News, Video, Audio).
- ****view_customer_area:**** Zugriff auf '/kunden'.
- Vergabe typisch ^...ber Spatie Permission (Rollen/Permissions in DB); genaue Seeder/UI pro Projekt pr...fen.

8. Layouts & wichtige Views

Layout	Verwendung
****frontend****	Startseite, News-Liste, Artikel-Detail, Kunden-Dashboard, Profil. Header #092E48 (ekn-900), Logo 'images/erftkreis-news-logo.png', Favicon 'favicon.png' (32^ 32), Footer Impressum/Datenschutz, ****Cookie-Hinweis**** (Komponente), Link â Cookie-Hinweis erneut anzeigenâ .
****admin****	Alle Admin-Seiten. Header mit gleichem Logo; Mobile: Hamburger-Men^... (Overlay); Suchleiste auf news/index ausgeblendet, wenn Men^... offen.
****guest****	Login, Passwort vergessen, Reset, Verify, Confirm. Logo + Favicon wie frontend, Cookie-Hinweis + â erneut anzeigenâ .
****app-bootstrap****	Alternative Layout-Variante (Tailwind), derzeit von keiner Route genutzt.
****Cookie-Hinweis:**** Komponente 'components/cookie-notice.blade.php' â Text + Link Datenschutz + Button â Verstandenâ (Speicherung in localStorage). ****Platzierung:**** am Seitenende unter dem Footer (nicht fixiert), damit auf Mobil lesbar. Footer-Link â Cookie-Hinweis erneut anzeigenâ l^ft localStorage und l^dt die Seite neu.
****Logo:**** Systemweit eine Datei: 'public/images/erftkreis-news-logo.png' (Header frontend/admin/guest, Wasserzeichen in Previews/Teaser-Overlays, OG-Fallback).
 Wichtige Views (Auswahl):
 'news/index', 'news/show'; 'admin/dashboard', 'admin/news/index', 'create', 'edit' (inkl. Aktion-Dropdown), 'media/edit', 'media/unkentlich'; 'admin/video/index', 'admin/audio/index'; 'admin/deliveries/index', 'admin/deliveries/show' (Aktivit^t); 'admin/settings/seo', 'admin/settings/backup', 'admin/settings/ai', 'admin/settings/jobs'; 'admin/backoffice/index', 'admin/backoffice/users'; 'deliveries/show' (Token-Seite); 'emails/news-delivery' (Mail-Template); 'customer/dashboard'; 'auth/*'; 'profile/edit'; 'dashboard' (f...r eingeloggte User ohne Admin/Kunden-Permission).
 'welcome.blade.php' wird nicht mehr geroutet (Startseite = News-Liste).

9. Konfiguration (Tailwind, Vite, Alpine, Newsdesk)

- ****config/newsdesk.php:**** 'delivery_recipient' (Default 'afranz@erftkreis-news.de', optional ENV 'DELIVERY_RECIPIENT') f...r den E-Mail-Versand des Medienpakets.
- ****config/auth_ms.php**** (Microsoft Login): 'allowed_domains' f...r OAuth-Callback;
- **auth_local**** (ENV): ob klassischer E-Mail/Passwort-Login erlaubt ist.
- ****tailwind.config.js:****
- 'content': './resources/**/*blade.php', './resources/**/*js', './resources/**/*vue',

Laravel-Pagination, 'storage/framework/views'.

- 'theme.extend.colors.ekn': 900, 800, 50 (EKN-CI).

- News-Liste und Artikel nutzen EKN-Klassen (bg-ekn-50, bg-ekn-900, hover:bg-ekn-800, text-ekn-900).

- **Vite:** '@vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])' im Layout frontend;

Production: 'npm run build', Auslieferung ^...ber 'public/build/'.

- **Alpine.js:** In 'resources/js/app.js' importiert und nach 'DOMContentLoaded' gestartet; wird f^...r Lightbox und Mobile-Men^... genutzt.

10. Offen / Geplant (laut Projekt)

- **Kundenverwaltung im Admin:** Umgesetzt (Kunden, Produkte, Kontakte, Versandziele, Abrechnung, Nutzungsberichte unter '/admin/customers', '/admin/backoffice').

- ^ffentliche Registrierung bleibt deaktiviert; Kunden werden im Admin angelegt.

11. Dateien-^ bersicht (wichtigste)

| Zweck | Dateien |

|-----|-----|

| Routen | 'routes/web.php', 'routes/auth.php', 'routes/console.php' |

| ^ffentliche News | 'app/Http/Controllers/NewsController.php',

'resources/views/news/index.blade.php', 'resources/views/news/show.blade.php' (inkl.

Intro-Block, Sidebar, Galerie + Lightbox, Meta/Quelle/Honorar, SEO/OG/JSON-LD) |

| SEO | 'app/Http/Controllers/SitemapController.php' (robots, sitemap, sitemap-news);

'app/Http/Middleware/XRobotsTag.php'; Meta/OG/JSON-LD in 'layouts/frontend.blade.php' und news views; 'resources/views/admin/settings/seo.blade.php'; 'app/seo/GZIP-HINWEIS.md' |

| Admin News & Medien | 'app/Http/Controllers/Admin/NewsItemController.php',

'resources/views/admin/news/*' (Edit inkl. **Aktion-Dropdown**)

Speichern/Ver^ffentlichen/Versenden/Zur^...ck, Video-Upload mit XHR-Fortschritt, Video-Tab mit '<video controls>' und Metazeile, send-summary, media ai-status/request-ai) |

| Delivery-System | 'app/Http/Controllers/DeliveryController.php',

'Admin/NewsDeliveryController.php', 'Admin/DeliveryController.php'; 'app/Models/Delivery.php',

'DeliveryEvent.php', 'Organization.php', 'Product.php'; 'app/Mail/NewsDeliveryMail.php';

'resources/views/emails/news-delivery.blade.php', 'resources/views/deliveries/show.blade.php',

'admin/deliveries/index.blade.php'; 'config/newsdesk.php'. Details: **DELIVERY-SYSTEM.md** |

| Preview-Generierung | 'app/Jobs/GenerateNewsMediaPreview.php' (Intervention Image) |

| Video-Metadaten | 'app/Jobs/ExtractVideoMetadata.php' (ffprobe); Migration

'*_add_video_metadata_to_news_item_media.php' |

| Queue-Worker | 'laravel-worker.conf' (Supervisor-Beispiel), 'SETUP-QUEUE.md' (ffmpeg, Supervisor, Backfill) |

| Admin Video/Audio | 'app/Http/Controllers/Admin/VideoController.php', 'AudioController.php'

|

| Auth | 'app/Http/Controllers/MicrosoftAuthController.php' (Socialite); config 'auth_ms'

(allowed_domains), 'auth_local' |

| Backoffice/Einstellungen | 'app/Http/Controllers/Admin/BackofficeController.php',

'AdminUserController.php', 'SettingsController.php' (seo, backup, ai, jobs) |

| Modelle | 'app/Models/NewsItem.php', 'app/Models/NewsItemMedia.php' (inkl. video_metazeile),

'Delivery.php', 'DeliveryEvent.php', 'Organization.php', 'Product.php' |

| Services | 'app/Services/ImageMetadataReader.php', 'MediaQualityCheck.php',

'ImagePixelationService.php' |

| Layouts / UI | 'resources/views/layouts/frontend.blade.php', 'admin.blade.php' (Nav inkl.

â Versandâ , Mobile Hamburger), 'guest.blade.php';

'resources/views/components/cookie-notice.blade.php'; Logo

'public/images/erftkreis-news-logo.png', Favicon 'public/favicon.png', OG-Startseite

'public/images/og-media-index.png' |

| CI/Styles | 'tailwind.config.js', 'resources/css/app.css' |

| Doku | 'PROJEKT-DOKUMENTATION.md', 'JETZT-STAND.md' (diese Datei), 'SETUP-QUEUE.md',

'DELIVERY-SYSTEM.md' |

*Dieses Dokument bildet den aktuellen Funktions- und Seitenumfang des Projekts ab. Bei
Änderungen am System sollte es angepasst werden.*